កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៦ : កន្សោមសនិទាន
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ពីវិធីគណនាកន្សោមសនិទានដែលមានទម្រង់ជាប្រភាគលើប្រភាគបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តក្នុងគណនាកន្សោមសនិទានដែលមានទម្រង់ជាប្រភាគលើប្រភាគត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៦. កន្សោមសនិទានដែលមានទម្រង់ជាប្រភាគលើប្រភាគ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $A=\frac{4a}{2a+6}+\frac{3}{a+3}$ $B=\frac{4a}{a^2-a}+\frac{5a}{a^2+5a}+\frac{a+1}{1-a^2}$	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	**ចម្លើយ** $A=\frac{4a}{2a+6}+\frac{3}{a+3}$ $=\frac{4a}{2(a+3)}+\frac{3}{a+3}$ $=\frac{2a}{a+3}+\frac{3}{a+3}$ $=\frac{2a+3}{a+3}$ $B=\frac{4a}{a^2-a}+\frac{5a}{a^2+5a}+\frac{a+1}{1-a^2}$ $=\frac{4a}{a(a-1)}+\frac{5a}{a(a+5)}+\frac{a+1}{(1-a)(a+1)}$ $=\frac{4}{a-1}+\frac{5}{a+5}-\frac{1}{a-1}$ $=\frac{3(a+5)-5(a-1)}{(a+5)(a-1)}$ $=\frac{3a+15-5a+5}{(a+5)(a-1)}$ $=\frac{-2a+20}{(a+5)(a-1)}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*	**មេរៀនទី៦ កន្សោមសនិទាន** **៦. កន្សោមសនិទានដែលមានទម្រង់ជាប្រភាគលើប្រភាគ** **ឧទាហរណ៍ៈ** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោមៈ (ក) $E=\frac{\frac{x+1}{2}}{\frac{x^2-1}{4x}}$ (ខ) $F=\frac{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}{\frac{b}{2a}-\frac{a}{2b}}$ **ចម្លើយ** (ក) $E=\frac{\frac{x+1}{2}}{\frac{x^2-1}{4x}}=\frac{x+1}{2}\times\frac{4x}{(x-1)(x+1)}$ $=\frac{2x}{x-1}$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*

ក្រុមជំនាញ - Expert Group *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ ហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	(ខ) $F=\dfrac{\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}}{\dfrac{b}{2a}-\dfrac{a}{2b}}=\dfrac{\dfrac{b-a}{ab}}{\dfrac{b^2-a^2}{2ab}}$ $=\dfrac{b-a}{ab}\times\dfrac{2ab}{b^2-a^2}$ $=\dfrac{(b-a).2ab}{ab(b-a)(b+a)}=\dfrac{2}{b+a}$ **ជាទូទៅ៖** ដើម្បីគណនាកន្សោមសនិទានដែលមានទម្រង់ជាប្រភាគលើប្រភាគគេត្រូវ៖ -ដាក់ភាគយក និងភាគបែងជាផលគុណកត្តា -សម្រួលលទ្ធផលបើអាច -គុណប្រភាគទី១ និងចម្រាសប្រភាគទី២ **គេសរសេរ** $\dfrac{\dfrac{A}{B}}{\dfrac{C}{D}}=\dfrac{A}{B}\times\dfrac{D}{C}=\dfrac{AD}{BC}$ ។ **លំហាត់** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\dfrac{\dfrac{3}{x}}{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{3x}}$ (ខ) $B=\dfrac{\dfrac{2x}{3}+2}{\dfrac{5x}{3}-\dfrac{15}{x}}$ (គ) $C=\dfrac{\dfrac{x+1}{x^2-4}}{\dfrac{2x+1}{x+2}}$ (ឃ) $D=\dfrac{1+\dfrac{x-1}{x-2}}{\dfrac{2x-3}{x^2-1}}$ (ង) $E=\dfrac{k+\dfrac{k-3}{k+1}}{k-\dfrac{2}{k+1}}$ (ច) $F=\dfrac{\dfrac{5}{n+1}-\dfrac{1}{n-1}}{\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{2}{n-1}}$ **ចម្លើយ** សម្រួលកន្សោម៖	*ក្រុមជំនាញ - Expert Group* *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ ហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។ ***- សម្រួបសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(ក) $A=\dfrac{\dfrac{3}{x}}{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{3x}}=\dfrac{3}{x}\times\dfrac{3x}{2}=\dfrac{9}{2}$ (ខ) $B=\dfrac{\dfrac{2x}{3}+2}{\dfrac{5x}{3}-\dfrac{15}{x}}=\dfrac{2x+6}{3}\times\dfrac{3x}{5x^2-45}$ $=\dfrac{2x(x+3)}{5(x-3)(x+3)}=\dfrac{2x}{5(x-3)}$ (គ) $C=\dfrac{\dfrac{x+1}{x^2-4}}{\dfrac{2x+1}{x+2}}$ $=\dfrac{x+1}{(x-2)(x+2)}\times\dfrac{x+2}{2x+1}$ $=\dfrac{x+1}{(x-2)(2x+1)}$ (ឃ) $D=\dfrac{1+\dfrac{x-1}{x-2}}{\dfrac{2x-3}{x^2-1}}$ $=\dfrac{2x-3}{x-2}\times\dfrac{(x-1)(x+1)}{2x-3}=\dfrac{x^2-1}{x-2}$ (ង) $E=\dfrac{k+\dfrac{k-3}{k+1}}{k-\dfrac{2}{k+1}}$ $=\dfrac{k^2+2k-3}{k+1}\times\dfrac{k+1}{k^2+k-2}$ $=\dfrac{(k-1)(k+3)}{(k-1)(k+2)}=\dfrac{k+3}{k+2}$ (ច) $F=\dfrac{\dfrac{5}{n+1}-\dfrac{1}{n-1}}{\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{2}{n-1}}$ $=\dfrac{5n-5-n-1}{n^2-1}\times\dfrac{n^2-1}{n-1-2n-2}=\dfrac{4n-6}{-n-3}$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $A=\dfrac{1+\dfrac{x}{x+1}}{1-\dfrac{x+1}{x}}$ និង $B=\dfrac{x-\dfrac{x}{x+1}}{x+\dfrac{x}{x+1}}$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**ចម្លើយ** $A=\dfrac{1+\dfrac{x}{x+1}}{1-\dfrac{x+1}{x}}$ $=\dfrac{2x+1}{x+1}\times\dfrac{x}{-1}=-\dfrac{2x^2+x}{x+1}$ $B=\dfrac{x-\dfrac{x}{x+1}}{x+\dfrac{x}{x+1}}$ $=\dfrac{x^2}{x+1}\times\dfrac{x+1}{x^2+2x}=\dfrac{x}{x+2}$	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**0២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $A=\dfrac{a-\dfrac{a-b}{1+ab}}{1+\dfrac{a(a-b)}{1+ab}}$ $B=\dfrac{1-2b}{1+\dfrac{1}{ab}}\div\dfrac{1+2b}{1-\dfrac{1}{2b}}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ៩រោច ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
៩.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៦** : កន្សោមសនិទាន
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\dfrac{\dfrac{3}{x}}{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{3x}}$	
(ខ) $B=\dfrac{\dfrac{2x}{3}+2}{\dfrac{5x}{3}-\dfrac{15}{x}}$	
(គ) $C=\dfrac{\dfrac{x+1}{x^2-4}}{\dfrac{2x+1}{x+2}}$	
(ឃ) $D=\dfrac{1+\dfrac{x-1}{x-2}}{\dfrac{2x-3}{x^2-1}}$	
(ង) $E=\dfrac{k+\dfrac{k-3}{k+1}}{k-\dfrac{2}{k+1}}$	
(ច) $F=\dfrac{\dfrac{5}{n+1}-\dfrac{1}{n-1}}{\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{2}{n-1}}$	